中3数学 チェックテスト⑦「三平方の定理」

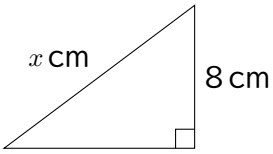
北辰テスト・埼玉県公立入試対策

間違えた問題は → Gトレ中3数学「三平方の定理」で復習しよう

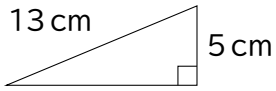
名前		得点	/100

大問1 三平方の定理の基本 （各5点）

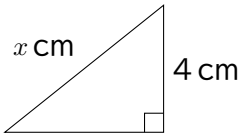
次の直角三角形で、x の値を求めなさい。



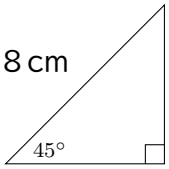
(1)



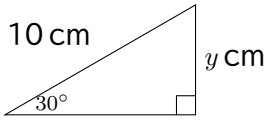
(2)



(3)



(4) 北辰類題



(5)

(4) の x と、(5) の x、y をそれぞれ求めなさい。

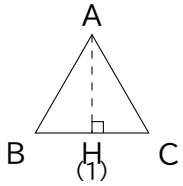
(6) 次のア～ウのうち、3辺の長さが直角三角形になるものを1つ選び、記号で答えなさい。
ア 4 cm、5 cm、6 cm　　イ 5 cm、12 cm、13 cm　　ウ 2 cm、3 cm、4 cm

(7) 2点 A$(-2,\ 1)$、B$(4,\ 9)$ の間の距離を求めなさい。ただし、座標の1目もりを1 cmとします。 北辰類題

大問2 平面図形への利用 （各7点）

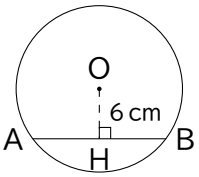
(1) 1辺が 6 cm の正三角形 ABC の高さ AH と面積を求めなさい。

(2) 縦 5 cm、横 12 cm の長方形の対角線の長さを求めなさい。



(1)

(3) 右の図のように、半径 10 cm の円 O で、中心 O から弦 AB までの距離 OH が 6 cm のとき、弦 AB の長さを求めなさい。 北辰類題

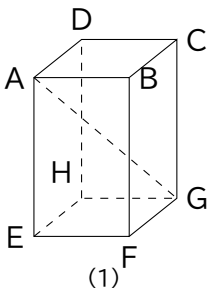


(3)

(4) AB＝AC＝7 cm、BC＝6 cm の二等辺三角形 ABC の面積を求めなさい。 入試類題

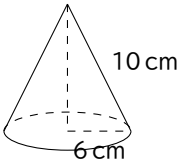
大問3 空間図形への利用 （各8点）

(1) 右の図の直方体で、3辺の長さが AB＝4 cm、AD＝3 cm、AE＝12 cm のとき、対角線 AG の長さを求めなさい。



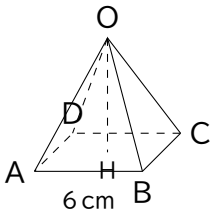
(1)

(2) 右の図の円錐は、底面の半径が 6 cm、母線の長さが 10 cm です。この円錐の高さと体積を求めなさい。 北辰類題



(2)

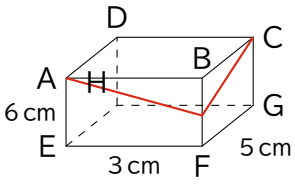
(3) 右の図は、底面が1辺 6 cm の正方形で、すべての辺の長さが 6 cm の正四角錐です。頂点 O から底面にひいた垂線 OH の長さと、この正四角錐の体積を求めなさい。



(3)

大問4 最短の長さ （13点）

右の図の直方体は、AB＝3 cm、AD＝5 cm、AE＝6 cm です。点 A から辺 BF 上を通って頂点 G まで、直方体の表面に糸をかけます。糸の長さがもっとも短くなるときの長さを求めなさい。 入試類題



答え合わせ表 ×の問題は、下のGトレ教材にもどって復習しよう

問題	1(1)	1(2)	1(3)	1(4)	1(5)	1(6)	1(7)	2(1)	2(2)	2(3)	2(4)	3(1)	3(2)	3(3)	4
○×															
教材	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	C	C	C	C

A：7章-1・2 三平方の定理・特別な直角三角形
B：7章-3・4 平面図形への利用（対角線・座標・円の弦）
C：7章-5・6 空間図形への利用（対角線・円錐の高さ・最短の長さ）

解答・解説「三平方の定理」

大問1

(1) $x = 10$
斜辺は x。$x^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$ → $x = 10$

(2) $x = 12$
斜辺は 13。$x^2 + 5^2 = 13^2$ → $x^2 = 169 - 25 = 144$ → $x = 12$

★注意：斜辺（直角の向かい側）はいつも「=」の右側。

(3) $x = \sqrt{41}$
$x^2 = 5^2 + 4^2 = 25 + 16 = 41$ → $x = \sqrt{41}$

(4) $x = 4\sqrt{2}$
$45°$ の直角三角形は $1 : 1 : \sqrt{2}$。斜辺 8 だから
$x = \dfrac{8}{\sqrt{2}} = \dfrac{8\sqrt{2}}{2} = 4\sqrt{2}$

(5) $x = 5\sqrt{3}$、$y = 5$
$30°$ の直角三角形は $1 : 2 : \sqrt{3}$。斜辺 10 の半分が $y = 5$。
$x = 5\sqrt{3}$（$30°$ の向かいが一番短い辺）

(6) イ
いちばん長い辺の2乗が、残り2辺の2乗の和になるか調べる。
イ：$5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2$ ○
ア：$16 + 25 = 41 \neq 36$、ウ：$4 + 9 = 13 \neq 16$

(7) 10 cm
横の差 $4 - (-2) = 6$、縦の差 $9 - 1 = 8$
$AB^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ → AB= 10

大問2

(1) AH= $3\sqrt{3}$ cm、面積 $9\sqrt{3}$ cm²
H は BC の中点なので BH= 3。△ABH で
$AH^2 = 6^2 - 3^2 = 36 - 9 = 27$ → AH= $\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$
面積 $= \dfrac{6 \times 3\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3}$

(2) 13 cm
対角線$^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169$ → 13

(3) 16 cm
OH は弦 AB の垂直二等分線。△OAH で
$AH^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$ → AH= 8
AB= 2×AH= 16

★注意：求めるのは AH ではなく AB。2倍をわすれない。

(4) $6\sqrt{10}$ cm²
A から BC に垂線 AH をひくと BH= 3。
$AH^2 = 7^2 - 3^2 = 49 - 9 = 40$ → AH= $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$
面積 $= \dfrac{6 \times 2\sqrt{10}}{2} = 6\sqrt{10}$

大問3

(1) 13 cm
直方体の対角線 $= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$
$AG^2 = 4^2 + 3^2 + 12^2 = 16 + 9 + 144 = 169$ → AG= 13

(2) 高さ 8 cm、体積 96π cm³
高さを h とすると $h^2 = 10^2 - 6^2 = 100 - 36 = 64$ → $h = 8$
体積 $= \dfrac{1}{3} \times \pi \times 6^2 \times 8 = \dfrac{36 \times 8\pi}{3} = 96\pi$

★注意：母線 10 が斜辺。円錐の体積は $\dfrac{1}{3}$ をわすれない。

(3) OH= $3\sqrt{2}$ cm、体積 $36\sqrt{2}$ cm³
底面の対角線 AC= $6\sqrt{2}$（$1 : 1 : \sqrt{2}$）、AH はその半分で $3\sqrt{2}$。
△OAH で $OH^2 = 6^2 - (3\sqrt{2})^2 = 36 - 18 = 18$ → OH= $3\sqrt{2}$
体積 $= \dfrac{1}{3} \times 6 \times 6 \times 3\sqrt{2} = \dfrac{36 \times 3\sqrt{2}}{3} = 36\sqrt{2}$

大問4

答 10 cm
辺 BF を通るので、面 ABFE と面 BFGC を BF でつなげた展開図で考える。
横 = AB＋BC = 3 + 5 = 8、縦 = AE = 6 の長方形になり、A と G は対角の位置。
糸がもっとも短いのは、展開図で A と G を直線で結んだとき。
$AG^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$ → AG= 10

★注意：立体のままでは最短がわからない。「展開図で直線」が合言葉。